

Exercice 1 (Question de cours)

(1) Soit X une variable aléatoire discrète à valeur dans $E = \{-n, \dots, -1\}$ tel que

$$\forall k \in E, \mathbb{P}(X = k) = \alpha k.$$

- (a) Déterminer α .
 - (b) En déduire la loi de X .
 - (c) Calculer son espérance et sa variance.
- (2) Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires réelles à densité f d'ensemble de définition $D = \{(x, y) \in [-1, 1]^2; x \leq y^2\}$.
- (a) Dessiner dans une repère orthonormé le support de (X, Y) .
 - (b) Déterminer l'expression de la densité marginale de X et de Y .
- (3) Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une suite variable aléatoire de fonction de densité $(f_n)_{n \geq 0}$.
- (a) Déterminer en fonction de $(f_n)_{n \geq 0}$ la condition pour que $(X_n)_{n \geq 0}$ converge en probabilité vers 1.
 - (b) Déterminer en fonction de $(f_n)_{n \geq 0}$ la condition pour que $(X_n)_{n \geq 0}$ convergence en loi vers X , une variable aléatoire de densité f .

Exercice 2

La durée de vie d'une ampoule électrique, mesurée en heures, est une variable aléatoire positive X , dont la fonction densité de probabilité est $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, pour $\lambda > 0$.

- (1) Déterminer le support de X .
- (2) Vérifier qu'il s'agit bien d'une densité de probabilité et calculer sa fonction de répartition.
- (3) Déterminer λ sachant que la durée de vie moyenne d'une ampoule est de 2000 heures.
- (4) Calculer la probabilité pour qu'une lampe dure moins de 2000 heures.
- (5) On pose $Z = \ln(Y)$. Déterminer la loi de la variable aléatoire Z .

Exercice 3

On suppose que le nombre N d'enfants dans une famille suit une loi de Poisson de paramètre $\beta > 0$. On suppose qu'à chaque naissance, la probabilité que l'enfant soit une fille est $p \in]0, 1[$ et celle que ce soit un garçon est $q = 1 - p$. On suppose aussi que les sexes des naissances successives sont indépendants. On note X la variable aléatoire correspondant au nombre de filles par familles, et Y celle du nombre de garçons.

- (1) Montrer que la loi de X sachant $N = n$ est la loi binomiale de paramètre n et p .
- (2) Déterminer la loi conjointe du couple (N, X) .
- (3) En déduire la loi de X et celle de Y .